Guide Projet 5A : Conception Système Embarqué

Architecture fonctionnelle (liste de fonctions, diagramme FAST)

Dans un premier temps, décomposez votre idée ou besoin initial en fonctions simples. Utilisez ensuite les outils d'analyse fonctionnelle pour aller plus loin dans le détail et identifier les solutions techniques adaptées.

Ressources :

Template de diagramme FAST (format LibreOffice) avec proposition de solutions :
https://drive.google.com/file/d/117_oP_HtdZckbMOu7EzEyZn9cbuV6ywA/view?usp=sharing

Cours basique en 4 minutes sur le diagramme FAST - Youtube FR :
https://www.youtube.com/watch?v=60WJEnvPqtA + page Wikipédia

Template d'architecture HW : vu en présentation
https://drive.google.com/file/d/1Wv7ePfkqWCcdxv8JzyR5_Cx4ly73JLzK/view?usp=sharing (également disponible sur le template Git)

Besoin/Sélection de solutions/Recherche de composants :

- **Partie applicative :** être capable d'exprimer l'idée initiale de votre partie applicative. Elle s'ajuste et se spécifie au fur et à mesure de vos recherches.

- **Consulter les contraintes du projet et le diagramme d'architecture sur le PowerPoint de la première séance : Lien**

- **Organisez vos recherches :**
  - Prendre des notes de manière structurée
  - Garder les liens, prendre des captures d'écran
  - Utiliser le diagramme FAST et/ou le diagramme d'architecture matérielle (voir templates).
  - Si vous avez des doutes, gardez plusieurs options ouvertes. Rien ne vous empêche de prévoir plusieurs solutions dans votre conception.
  - **Note :** Vous n'êtes pas obligés d'assembler tous les composants que vous choisissez et ajoutez dans votre schéma. Cela pourra être décidé au moment de finaliser les PCB.

- **Récupérer les références des capteurs et Nucleo vus au labo et leur datasheet.**
  Liens du Kit Capteur :
  Lien Amazon
  Lien Docs et Exemples de FW Fabricant malheureusement pas très détaillé (le matériel est disponible dans le labo B211, armoire du fond à gauche)
  Écran LCD I2C : Lien Amazon
  Écran OLED Lien Amazon
  Schéma Nucleo-F446 : Lien Site ST

- **Veille technique : Explorer le web, les projets étudiants/DiY/embedded system, sites et brochures des fabricants, instructables.com, Arduino, etc.**
  - essayez de trouver des schémas électroniques qui se rapprochent de vos fonctions
  - trouver des cours et comparatifs sur les technologies et solutions pouvant répondre à vos fonctions
  - lire les datasheets pour trouver des diagrammes d'architectures et exemples d'applications
  - s'inspirer d'un produit embarqué existant

- **Consulter la base de composants JLCPCB ou KiCad (voir fin de document)**

- **Contacter les fabricants (très courant dans l'industrie)**

- **Utilisation d'IA de type LLM:** dont les résultats sont à vérifier et ajuster car, en fonction du modèle, il y aura très certainement des erreurs et beaucoup d'informations inutiles, mais, ce sera très pratique pour avancer rapidement et faire des tableaux comparatifs entre différents choix.
  Gardez la trace de vos requêtes et constituez-vous une bibliothèque une librairie pour pouvoir les réutiliser sur différents modèles ou tâches.
- **Exemple** :

" I'm a Master level electrical engineering student and I need solutions and components to achieve ***<YOUR FUNCTION>****. These components must be integrated on a simple 4-layer board whose architecture revolves around an STM32F4 to realize* ***<YOUR PROJECT IDEA>***

Propose several solutions and report this information in a comprehensive table : Manufacturer, Part Number, Technology Used, Interfaces with STM32, Voltage Range, Current Consumption. Package, Price, Datasheet Link, Supplier Link and stock ; and other usual information related to the component technology.

These components must be ideally available on the JLCPCB part list with existing stock and KiCad libraries available. If not, Mouser, RS, Farnell, Digikey and Amazon are possible.
"

Sélection du modèle de STM32F4 : allez voir leur site, consultez les brochures et STM32CubeMX et exemples de projet. Vérifier la disponibilité sur JLCPCB.

Librairies FW et exemples :
https://www.st.com/en/embedded-software/stm32cubef4.html

Pour tous les composants basiques type résistances, condensateurs.

- Ne pas chercher de référence exacte**, ils vous seront proposés par JLCPCB automatiquement si vous rentrez les valeurs/paramètres dans le schéma.**
- Exemple de Résistance : 220R 1/16W 0603 1% (value/power rating/package/tolerance)
  Exemple de Capacitance: 1uF 10V 0603 10% (value/max voltage x2 /package/tolerance)
- **Les valeurs sont standardisées :** série E96 résistance
  - Exemple : 106 ohm n'existe pas, il faudra prendre 105 ohms ou 107 ohms

Tutorial/Cours KiCad

Expérimentez par vous-même, prenez en main le logiciel et ses menus. Les cours proposés peuvent être longs mais ont le mérite d'être assez complets, donc à suivre au cours du projet.

Cours complet EN

KiCad 6 STM32 PCB Design Full Tutorial - Phil's Lab #65

Orienté STM32, très proche de notre projet mais sur 2 couches.
En 4 couches, on préfère l'utilisation de plans de cuivre avec des vias plutôt que des pistes pour router l'alimentation et le GND (ground).

GamePad Quest | DIY Video Game | KiCad Build Part 1

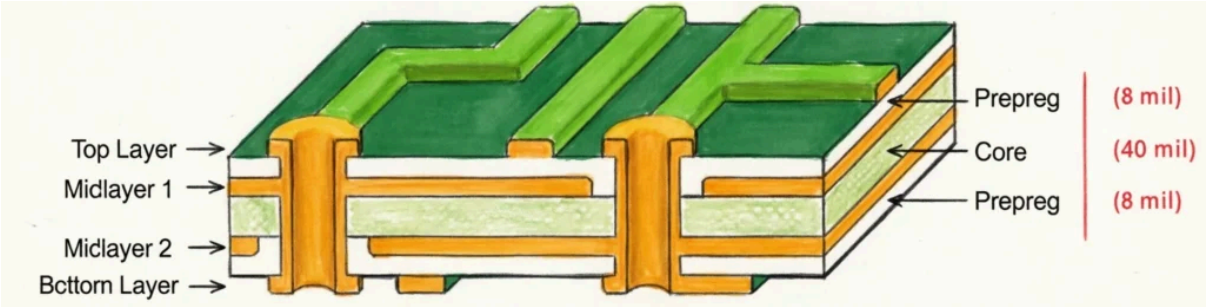
Cours complet FR

Premier PCB avec KiCad 8. 1-2 : Saisie de schéma

Utilisation du plugin JLCPCB

https://jlcpcb.com/help/article/how-to-generate-the-bom-and-centroid-file-from-kicad

Stackup PCB - 4 couches (layers) et vias traversantes



A standard 4-layer PCB stackup consists of the following layers:

Top Layer (Signal) → Inner Layer 1 (Ground Plane) → Inner Layer 2 (Power Plane) → Bottom Layer (Signal)

And the functions of the different layers are as follows:

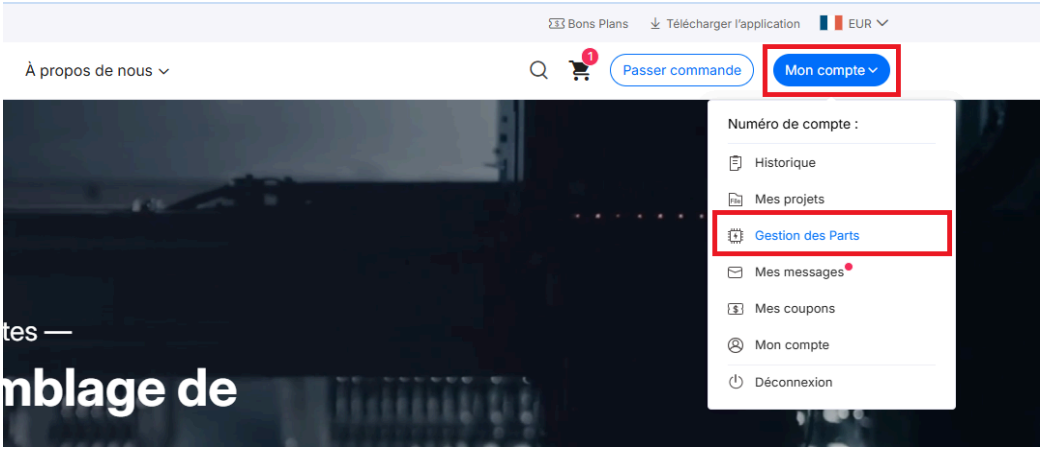
1. **Top Layer (Signal Layer)** – Used for high-speed signals and key component placement.
2. **Inner Layer 1 (Ground Plane)** – Provides a stable ground reference and minimizes EMI.
3. **Inner Layer 2 (Power Plane)** – Distributes power efficiently across the PCB.
4. **Bottom Layer (Signal Layer)** – Used for additional routing and ~~component placement~~.

Source : https://www.fscircuits.com/4-layer-pcb/

Accès Librairies Composants JLCPCB/KiCad :

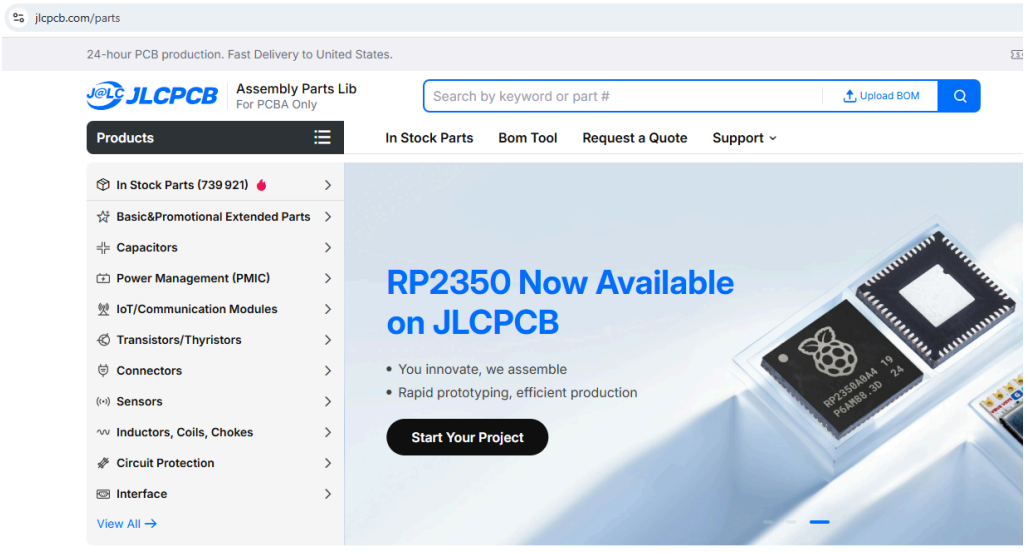
JLCPCB

Connexion au compte > Gestions des Parts (Part Manager)



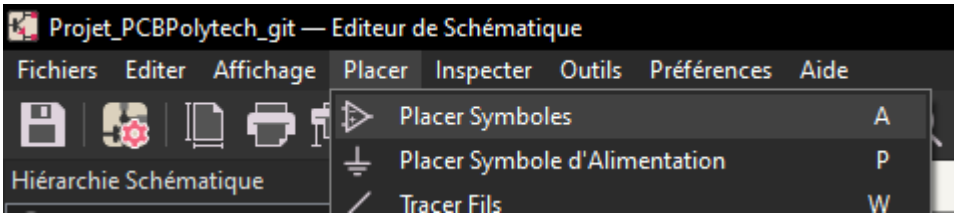
et ensuite > Part Libs :





KiCAD

> Placer Symboles/ Place Symbols (shortcut : A)



Explorer les catégories ou faire une recherche, vérifier la disponibilité sur JLCPCB ou autre fournisseurs :

